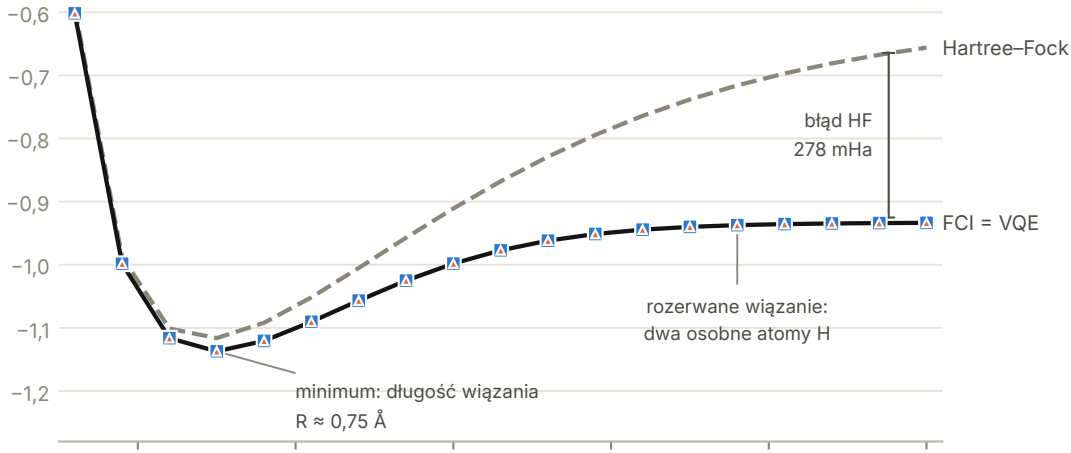
Oba modele VQE odtwarzają dokładną krzywą energii H_2

Hartree–Fock myli się coraz bardziej przy rozciąganiu wiązania; błąd VQE pozostaje tysiące razy poniżej progu

FCI (dokładne) — Hartree–Fock — VQE-UCCSD — VQE-HEA

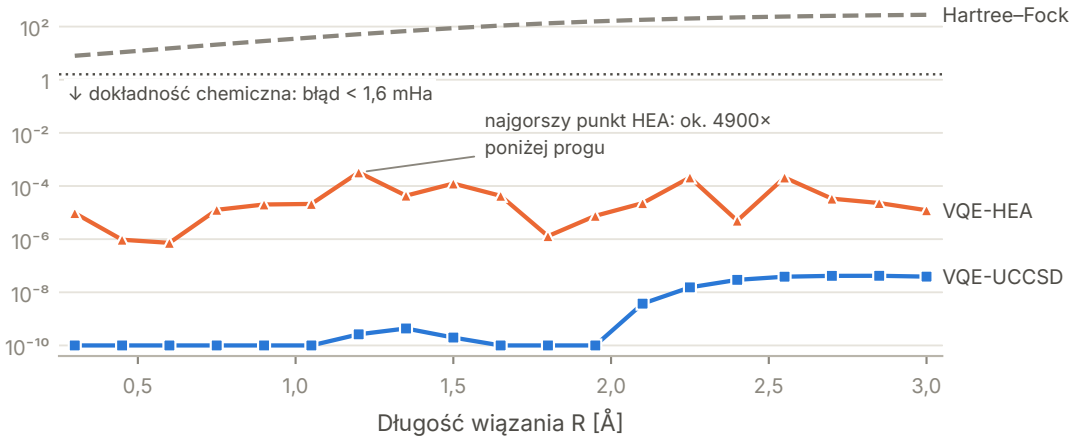
ENERGIA CAŁKOWITA

energia stanu podstawowego [Ha] w funkcji długości wiązania



BŁĄD WZGLĘDEM FCI

|E − E_FCI| [mHa], skala logarytmiczna



H_2, baza STO-3G, symulator wektora stanu (bez szumu), 19 geometrii, HEA: 2 warstwy, 1 ziarno. Błędy < 10^{-10} mHa (precyzja maszynowa) narysowano na dolnej krawędzi.